

Capítulo 3: Intervalos de confianza

Intervalos exactos

September 18, 2025

Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 3.1

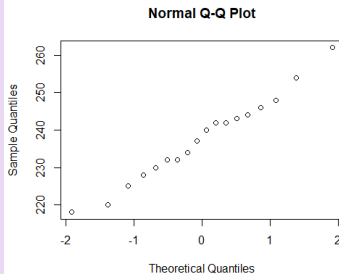
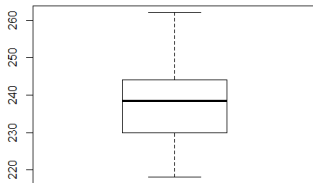
Los siguientes datos corresponden a la duración en horas de 18 baterías eléctricas:

*237 242 232 242 248 230 244 243 254
262 234 220 225 246 232 218 228 240*

Queremos estimar la duración media.

Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 3.1 (continuación)



Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 3.1 (Continuación)

- *Modelo:* $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- *Asumimos por ahora:* $\sigma = \sigma_o = 10$
- *Estimación con los datos:* $\bar{x}_n = 237.6111$
- *¿ μ vale 237.6111?*
- **Objetivo:** pasar de la **estimación puntual** a la **estimación por intervalo**.
- Daremos un **intervalo de valores compatibles con μ** .

Intervalos de confianza

Definition 3.2

Sea $\mathbf{X}_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria.

Diremos que $(a(\mathbf{X}_n), b(\mathbf{X}_n))$ es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para el parámetro θ si

$$\mathbb{P}(a(\mathbf{X}_n) < \theta < b(\mathbf{X}_n)) = 1 - \alpha .$$

Caso normal con $\sigma^2 = \sigma_0^2$ conocida

Ejemplo 3.3

- $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma_0^2)$.
- *Buscamos intervalo de confianza para μ*
- *Pivote: función de la muestra y del parámetro de interés, cuya distribución es conocida.*

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} \sim N(0, 1)$$

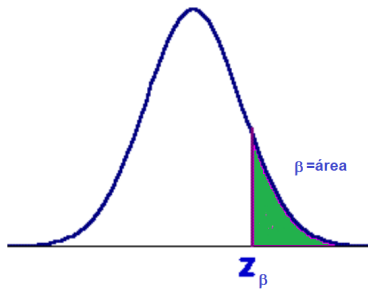
- Sea z_β con $P(Z > z_\beta) = \beta$: (veamos el gráfico)

$$z_\beta = \phi^{-1}(1 - \beta) = \text{qnorm}(1 - \beta)$$

- *Luego, tenemos que*

$$\mathbb{P} \left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} < z_{\alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

Area bajo la $N(0, 1)$



Caso normal con $\sigma^2 = \sigma_0^2$ conocida

Ejemplo 3.3 (Continuación)

Por lo tanto, tenemos que

$$\mathbb{P} \left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} < \mu < \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right) = 1 - \alpha$$

Así, obtenemos que

$$\left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} , \quad \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ bajo el modelo normal cuando la varianza es σ_0^2 conocida.

Bajo Normalidad: σ^2 conocida

Ejemplo 3.3 (Continuación)

Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ

$$\left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \quad , \quad \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right)$$

Algunas preguntas

- *¿Qué longitud tiene el intervalo? $l =$*
- *¿Qué ocurre con l a medida que n aumenta?*
- *¿Qué ocurre con l cuando el nivel $1 - \alpha$ aumenta?*
- *¿Qué ocurre con l cuando aumenta la varianza σ_0^2 ?*

Ejemplo: Duración de baterías

Ejemplo 3.1 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para la duración de las baterías suponiendo que dicha duración sigue una distribución normal con varianza $\sigma_0^2 = 100$

Regiones de confianza

Definition 3.4

Dado un vector $\mathbf{X}$ con distribución perteneciente a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$ con $\theta \in \Theta$, *una región de confianza $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ para θ con nivel de confianza $1 - \alpha$* será una función que a cada $\mathbf{X}$ le asigne un subconjunto $\mathcal{S}(\mathbf{X}) \subset \Theta$ de manera que

$$\mathbb{P}_{\theta}(\theta \in \mathcal{S}(\mathbf{X})) = 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta$$

Es decir, $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ cubre el valor verdadero del parámetro con probabilidad $1 - \alpha$.

Caso particular: Si $\theta \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{S}(\mathbf{X}) = [a(\mathbf{X}), b(\mathbf{X})]$ se llama intervalo de confianza.

Procedimiento general: Método del Pivote

Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$.

Una función $G(\mathbf{X}, \theta)$ se llama un **pivote** sii la distribución de $G(\mathbf{X}, \theta)$ no depende de θ .

Procedimiento general: Método del Pivote

Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$.

Una función $G(\mathbf{X}, \theta)$ se llama un **pivote** sii la distribución de $G(\mathbf{X}, \theta)$ no depende de θ .

Theorem 3.5

Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Sea

- $U = G(\mathbf{X}, \theta)$ una variable aleatoria cuya distribución es independiente de θ .*
- A y B tales que $\mathbb{P}(A \leq U \leq B) = 1 - \alpha$.*

Luego, si $\mathcal{S}(\mathbf{X}) = \{\theta : A \leq G(\mathbf{X}, \theta) \leq B\}$, $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ es una región de confianza a nivel $(1 - \alpha)$ para θ .

¿Qué hacemos si σ es desconocida?

Si no conocemos la varianza σ^2 , deberemos reemplazar a σ^2 por un estimador....

Usemos $S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}$, pero...

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim ?$$

Distribución χ_k^2

Definition 3.6

Llamamos χ_k^2 (chi cuadrado con k -grados de libertad) a la distribución $\Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$

Distribución χ_k^2

Definition 3.6

Llamamos χ_k^2 (chi cuadrado con k -grados de libertad) a la distribución $\Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$

Proposición 3.7

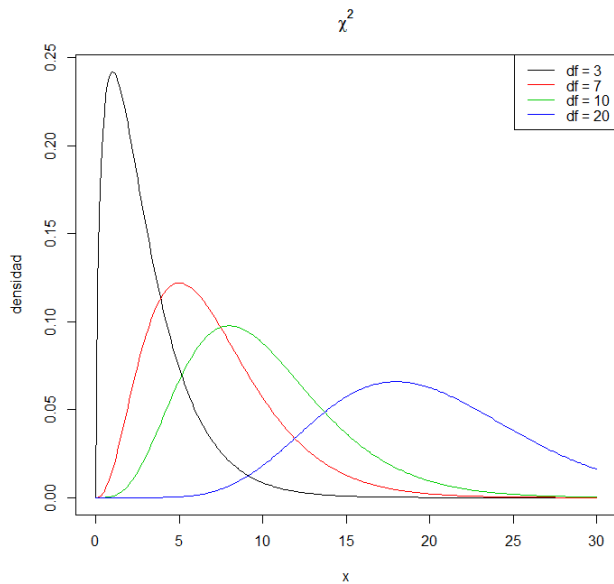
Sean $Z_1, \dots, Z_k$ i.i.d., $Z_i \sim N(0, 1)$. Entonces

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2.$$

Proof.

Ver libro de Casella-Berger.



χ_k^2 

Distribución t

Definition 3.8

Una variable aleatoria tiene distribución t_k de Student con k grados de libertad si para todo $u \in \mathbb{R}$ su densidad es de la forma

$$f(u, k) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$

Distribución t

Definition 3.8

Una variable aleatoria tiene distribución t_k de Student con k grados de libertad si para todo $u \in \mathbb{R}$ su densidad es de la forma

$$f(u, k) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$

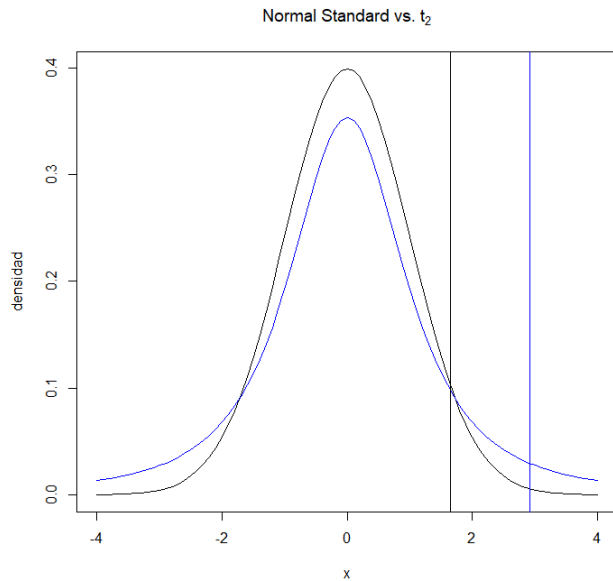
¿Cuándo aparece una t_k ?

$Z \sim N(0, 1)$ y $U \sim \chi_k^2$ independientes:

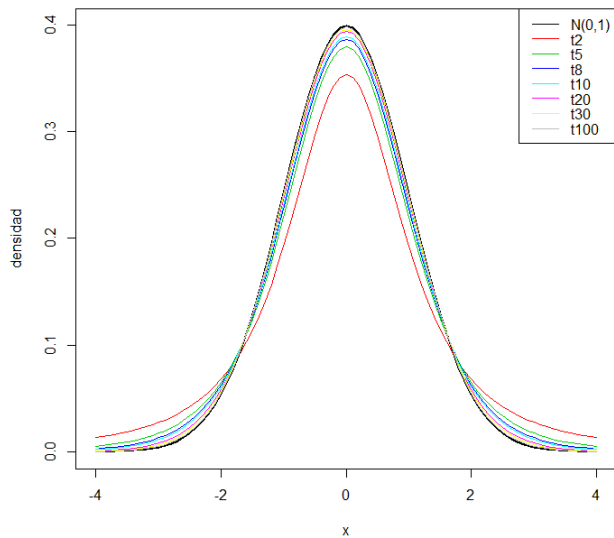
$$\frac{Z}{\sqrt{U/k}} \sim t_k$$

Demostración. Ver libro de Casella-Berger, pag 223.

Mirando percentiles...



Comparando con la normal...



Superteorema - parte 1

Superteorema - parte 1

Theorem 3.9

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ es independiente de $\bar{X}_n$.

Superteorema - parte 1

Theorem 3.9

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ es independiente de $\bar{X}_n$.

Lemma 3.10

Sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$, sea A una matriz ortogonal y $\mathbf{Z} = A\mathbf{Y}$, donde $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^\top$ y $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)^\top$. Luego, las variables $Z_1, \dots, Z_n$ son también independientes con distribución $N(0, 1)$. Además $\|\mathbf{X}\| = \|\mathbf{Z}\|$.

Dem del teorema 3.9.

Pizarrón



Superteorema - parte 2

Theorem 3.11

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego

a) $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

b) $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

c) $\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim t_{n-1}$.

Proof.

Pizarrón



Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

- Pivote:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t_{n-1}$$

Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

- Pivote:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t_{n-1}$$

- Sea $t_{k,\beta}$ tal que $\mathbb{P}(Y > t_{k,\beta}) = \beta$ cuando $Y \sim t_k$, entonces

$$\mathbb{P}\left(-t_{n-1,\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} < t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

- Pivote:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t_{n-1}$$

- Sea $t_{k,\beta}$ tal que $\mathbb{P}(Y > t_{k,\beta}) = \beta$ cuando $Y \sim t_k$, entonces

$$\mathbb{P}\left(-t_{n-1,\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} < t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Luego,

$$\left(\bar{X}_n - t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \quad \bar{X}_n + t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}\right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ bajo el modelo normal, con varianza σ^2 desconocida.

Duración de Baterías

Ejemplo 3.12

En el ejemplo de las baterías, dar una estimación por intervalo de la duración media de las baterías, suponiendo σ desconocido.

```
#Intervalo de nivel 0.9
duracion<- c(237,242,232,242,248,230,244,243,254,
             262,234,220,225,246,232,218,228,240)
ene<- length(duracion)
mean(duracion)
[1] 237.6111
sd(duracion)
[1] 11.46934
t.alpha2<- qt(1-0.025, ene-1)
semi<- t.alpha2*sd(duracion)/sqrt(ene)
c(mean(duracion)- semi, mean(duracion)+ semi)
[1] 231.9075 243.3147
```

Intervalos de confianza para σ^2 con μ desconocido

Tenemos $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ahora buscamos intervalo de confianza para σ^2 .

- Pivote: $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

Intervalos de confianza para σ^2 con μ desconocido

Tenemos $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ahora buscamos intervalo de confianza para σ^2 .

- Pivote: $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$
- Sea $\chi_{k,\beta}^2$ tal que $\mathbb{P}(U > \chi_{k,\beta}^2) = \beta$ cuando $U \sim \chi_k^2$, entonces

$$\mathbb{P} \left(\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 < \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi_{n-1,\alpha/2}^2 \right) = 1 - \alpha$$

Intervalos de confianza para σ^2 con μ desconocido

Tenemos $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ahora buscamos intervalo de confianza para σ^2 .

- Pivote: $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$
- Sea $\chi_{k,\beta}^2$ tal que $\mathbb{P}(U > \chi_{k,\beta}^2) = \beta$ cuando $U \sim \chi_k^2$, entonces

$$\mathbb{P}\left(\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 < \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi_{n-1,\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha$$

Luego,

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \quad \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2 bajo el modelo normal cuando μ desconocida.

Intervalos de confianza para σ^2 con μ conocida

$$\mu = \mu_o$$

Buscamos intervalo de confianza para σ^2

- Pivote:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

Intervalos de confianza para σ^2 con μ conocida

$$\mu = \mu_o$$

Buscamos intervalo de confianza para σ^2

- Pivote:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

- Entonces:

$$\mathbb{P} \left(\chi_{n,1-\alpha/2}^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} < \chi_{n,\alpha/2}^2 \right) = 1 - \alpha$$

y por lo tanto,

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,1-\alpha/2}^2} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2 bajo el modelo normal cuando $\mu = \mu_o$ conocida.

Duración de Baterías

Ejemplo 3.13

En el ejemplo de las baterías, dar una estimación por intervalo de la varianza de la duración de las baterías.

¿Y si no conocemos la distribución?

¿Y si no conocemos la distribución?
¿Cuántos datos tenemos?

Regiones de confianza con nivel asintótico $(1 - \alpha)$

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ m.a. $X_i \sim F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Se dice que $S_n(X_1, \dots, X_n)$ es una sucesión de regiones de confianza con nivel asintótico $1 - \alpha$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\theta(\theta \in S_n(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta .$$

Procedimiento para obtener RC con nivel asintótico: Método del pivote

Theorem 3.14

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución perteneciente a la familia $F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Supongamos que

- $\forall n, \exists$ v.a. $U_n = G_n(X_1, \dots, X_n, \theta)$ tal que $U_n \xrightarrow{\mathcal{D}} U$, donde U es una variable aleatoria con distribución independiente de θ
- A y B puntos de continuidad de F_U tales que $\mathbb{P}(A \leq U \leq B) = 1 - \alpha$.

Luego, si

$$\mathcal{S}_n(X_1, \dots, X_n) = \{\theta : A \leq G_n(X_1, \dots, X_n, \theta) \leq B\}$$

$\mathcal{S}_n(\mathbf{X})$ es una sucesión de RC con nivel asintótico $(1 - \alpha)$.

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para la media de una distribución

Ejemplo 3.15

Consideremos el caso en que $X_1, \dots, X_n$ son una muestra aleatoria $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, ambas desconocidas. Veremos que

$$\left[\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

es un intervalo para $\mu = \mathbb{E}(X_i)$ de nivel asintótico $1 - \alpha$.

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 3.16

Sea $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Podemos pensar a X como el número de éxitos en las n repeticiones en un experimento binomial con probabilidad de éxito p . Consideremos para cada $i = 1, \dots, n$,

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si se obtuvo éxito en la } i \text{ ésima repetición} \\ 0 & \text{si se obtuvo fracaso en la } i \text{ ésima repetición} \end{cases}.$$

Estas v.a. son independientes y para todo i tenemos que $X_i \sim \text{Bi}(1, p)$ y

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Además: $\mathbb{E}(X_i) = p$ y $\mathbb{V}\text{ar}(X_i) = p(1 - p)$ Luego, por T.C.L. para n suficientemente grande

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \stackrel{a}{\sim} N(0, 1) \quad y \quad \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1 - p)/n}} \stackrel{a}{\sim} N(0, 1)$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 3.16 (Continuación)

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una distribución $B(1, p)$. En este contexto, consideremos $\hat{p} = \bar{X}$. Por lo visto,

$$\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

implica que

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \alpha$$

¿Cómo despejamos p ?

Alternativa 1: Hallar $[\hat{p}_{1,n}, \hat{p}_{2,n}]$ raíces del polinomio en p

$$n\bar{X}^2 - p(2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2) + p^2(z_{\frac{\alpha}{2}}^2 + n)$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 3.16 (Continuación)

Alternativa 2: Por la Ley de los Grandes Números,

$$\hat{p} = \overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{p} p.$$

Reemplazamos en el denominador del pivote a p por su estimador, luego, aplicando el Teorema de Slutsky se obtiene

$$\frac{\overline{X} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

y por lo tanto

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X} - p}{\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \alpha$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 3.16 (Continuación)

Por lo tanto, un intervalo para p de nivel asintótico $1 - \alpha$ es

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} \right]$$

o, lo que es lo mismo,

$$\left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right]$$

Ejemplo 3.17

LA NACION > Política

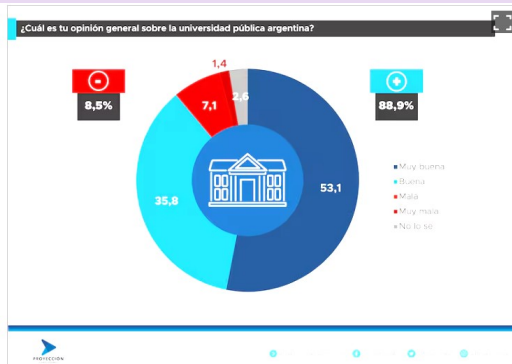
Una encuesta nacional reveló que el 89% de los argentinos tiene una opinión positiva de la universidad pública

El relevamiento concluyó que la mayoría de la población percibe a las casas de estudios públicas como un motor de igualdad de oportunidades y que un amplio porcentaje rechaza el veto de Milei al aumento del presupuesto universitario

AD PUBLICIDAD

Aplicación

Ejemplo 3.17 (Continuación)



¿Cuál es tu opinión general sobre la universidad pública argentina?

Proyección Consultores

Aplicación

Ejemplo 3.17 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para $p =$ la proporción de argentinos que tienen una opinión positiva de la universidad pública, de nivel asintótico 0.95.

Ejemplo 3.17 (Continuación)

```
> phat <- 0.899
> z <- qnorm(0.975)
> c(phat - z * sqrt(phat*(1-phat)/1297),
    phat + z * sqrt(phat*(1-phat)/1297))
[1] 0.882601 0.915399
```

Usando la distribución asintótica de los EMV

Observación 3.18

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. donde X_i tienen función de densidad o de probabilidad puntual $f(x, \theta)$. Sea $\hat{\theta}_n$ el EMV de θ .

Bajo condiciones de regularidad hemos visto que

- $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \frac{1}{I(\theta)})$
- $\sqrt{n}\sqrt{I(\theta)}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$
- La región

$$S(\mathbf{X}) = \{\theta : -z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \sqrt{n}\sqrt{I(\theta)}(\hat{\theta}_n - \theta) \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\}$$

es una región de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$. No tiene porqué ser un intervalo.

Usando la distribución asintótica de los EMV

Observación 3.19

- Si $I(\theta)$ es una función continua de θ , como $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, bajo condiciones de regularidad obtendremos que $I(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{P} I(\theta)$, luego, por Slutsky,

$$\sqrt{n} \sqrt{I(\hat{\theta}_n)} (\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

- Entonces, un intervalo de nivel asintótico $1 - \alpha$ para θ será

$$\left[\hat{\theta}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n I(\hat{\theta}_n)}}, \hat{\theta}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n I(\hat{\theta}_n)}} \right]$$